```
┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ python3 gorev5_ozet_uret.py 212923045
Öğrenci 212923045 için özetler üretildi:
  ekip_md5.txt     (8 özet)
  ekip_sha256.txt  (8 özet)
  ekip_bcrypt.txt  (8 özet)

Bu listelerdeki parolalar kasıtlı olarak zayıftır ve yalnızca
ders amaçlıdır. Üretilen özetleri ve çözümleri rapor dışında paylaşmayın.

┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ cat ekip_md5.txt
2258e00cc78b27950caf9474ea9bec8c
e99a18c428cb38d5f260853678922e03
bed128365216c019988915ed3add75fb
0571749e2ac330a7455809c6b0e7af90
8afa847f50a716e64932d995c8e7435a
eb0a191797624dd3a48fa681d3061212
25f9e794323b453885f5181f1b624d0b
f25a2fc72690b780b2a14e140ef6a9e0

┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ cat ekip_bcrypt.txt
$2b$10$.MUIosHPWgqqoas1YvLOc.gmbaqrNTfE.MUG2yIg0i8BR4HvMKNEO
$2b$10$YUxmaX5Nt80N/zzMjY1hkOyTCj6nS5rai16kaxR7xEfKkhrozhSxa
$2b$10$61TU.TSRDEMCsAAH2fc/2uoIIaZQN4Rua0OBGbxz.muqkq6WaJBHm
$2b$10$.m2jtqRN9jRdaNulLb9/tO4xCtjpbFP9UFK8AK0ZOgF.kgeNkfnP2
$2b$10$itEelEB91.RTyYQiIRSKhO./72118vcTkvZkutwpGawE/GETtPaVG
$2b$10$YtRhtBwj1I4IQ3TI9Ixreee5wXxVkDnB/VN5vTT0fkDvnvq.xiIfO
$2b$10$8dntsCzX9ZvfMhwjOWeQDep7X/OQYDi3ohQzEAWrNCi0.5cX/3afS
$2b$10$1KiMosxXUkiqGMNd4PQJ7OZ3Nl6fMpBhQYN5×9ORPJ96yXwwvQ52S

┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ cat ekip_sha256.txt
84a53ad60b2287d811de3923516506ff948fdb351e585ef22fe0bc6456a5b371
6ca13d52ca70c883e0f0bb101e425a89e8624de51db2d2392593af6a84118090
8f0e2f76e22b43e2855189877e7dc1e1e7d98c226c95db247cd1d547928334a9
a941a4c4fd0c01cddef61b8be963bf4c1e2b0811c037ce3f1835fddf6ef6c223
04e77bf8f95cb3e1a36a59d1e93857c411930db646b46c218a0352e432023cf2
fc613b4dfd6736a7bd268c8a0e74ed0d1c04a959f59dd74ef2874983fd443fc9
15e2b0d3c33891ebb0f1ef609ec419420c20e320ce94c65fbc8c3312448eb225
e4ad93ca07acb8d908a3aa41e920ea4f4ef4f26e7f86cf8291c5db289780a5ae
```

MD5 TUZSUZ ŞİFRE KIRMA

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ john --format=raw-md5 --wordlist=ders_sozluk.txt ekip_md5.txt
Created directory: /home/kali/.john
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 8 password hashes with no different salts (Raw-MD5 [MD5 256/256 AVX2 8×3])
Warning: no OpenMP support for this hash type, consider --fork=2
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
abc123           (?)
iloveyou         (?)
123456789        (?)
passw0rd         (?)
sunshine         (?)
princess         (?)
master           (?)
ankara06         (?)
8g 0:00:00:00 DONE (2026-10-13 03:36) 400.0g/s 1400p/s 1400c/s 11200C/s 123456..qwerty123
Use the "--show --format=Raw-MD5" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ john --format=raw-md5 --show  ekip_md5.txt
?:ankara06
?:abc123
?:passw0rd
?:sunshine
?:princess
?:master
?:123456789
?:iloveyou

8 password hashes cracked, 0 left
```

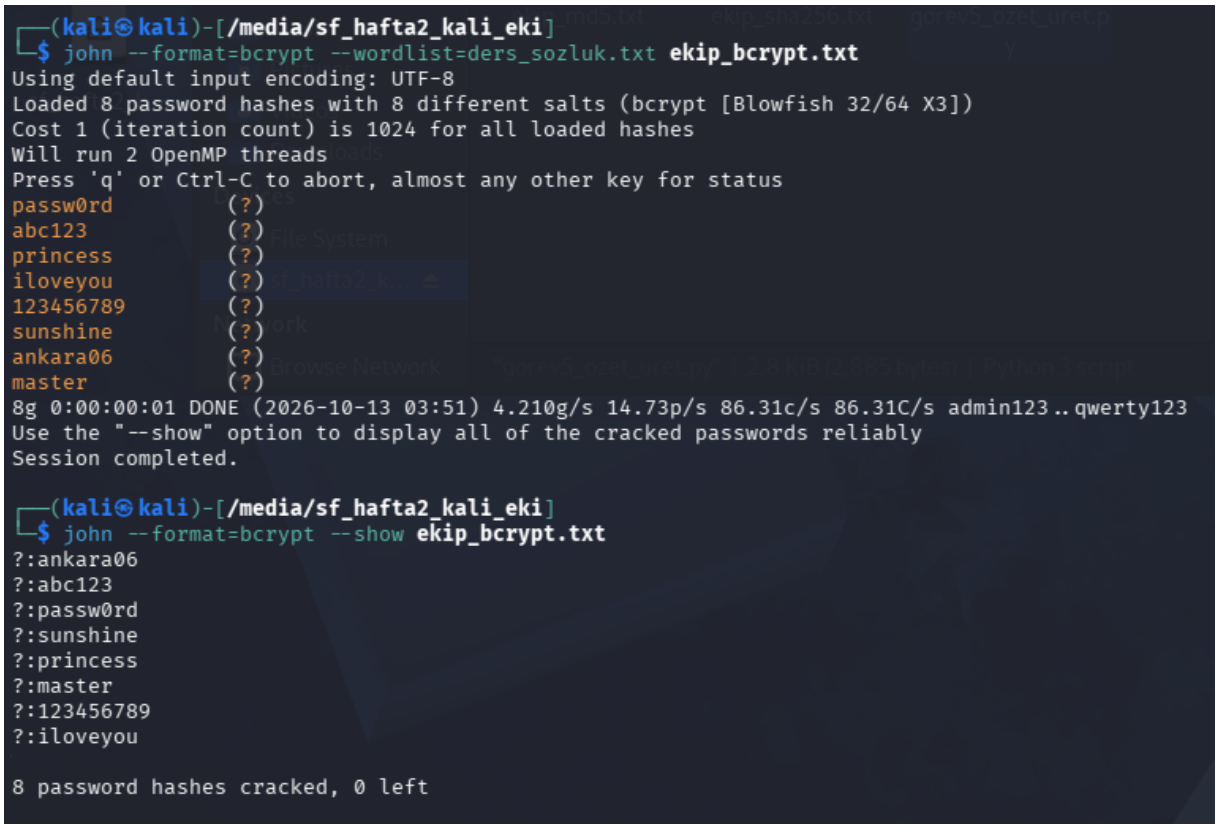
SHA256 TUZSUZ ŞİFRE KIRMA

```
┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ john --format=raw-sha256 --wordlist=ders_sozluk.txt ekip_sha256.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 8 password hashes with no different salts (Raw-SHA256 [SHA256 256/256 AVX2 8x])
Warning: poor OpenMP scalability for this hash type, consider --fork=2
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
abc123           (?)
iloveyou         (?)
123456789        (?)
passw0rd         (?)
sunshine         (?)
princess         (?)
master           (?)
ankara06         (?)
8g 0:00:00:00 DONE (2026-10-13 03:41) 160.0g/s 560.0p/s 560.0c/s 4480C/s 123456..qwerty123
Use the "--show --format=Raw-SHA256" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

┌──(kali㉿kali)-[/media/sf_hafta2_kali_eki]
└─$ john --format=raw-sha256 --show  ekip_sha256.txt
?:ankara06
?:abc123
?:passw0rd
?:sunshine
?:princess
?:master
?:123456789
?:iloveyou

8 password hashes cracked, 0 left
```

BCRYPT TUZSUZ ŞİFRE KIRMA



Özet tipi	Hız (real)
MD5	63.823.000 c/s (≈ 63,8 milyon)
SHA-256	34.668.000 c/s (≈ 34,7 milyon)
bcryp	2.606 c/s

5.1 — Üç özette süre ve hız nasıldı?

Kırma sırasında üçü de (küçük sözlük olduğu için) 8 parolayı buldu, ama hız ve süre çok farklıydı. Benchmark değerleriyle: MD5 ≈ 63,8 milyon c/s ile saniyenin altında bitti; SHA-256 ≈ 34,7 milyon c/s ile yine anında; bcrypt ise sadece ≈ 2.606 c/s yaptığı için belirgin yavaşladı (kırma sırasında 1 saniyeye çıktı). Sonuç: deneme hızı düştükçe kırma zorlaşıyor — MD5 ve SHA-256 “hızlı özet”, bcrypt “yavaş özet”.

5.2 — MD5 ile SHA-256 farkı var mı? SHA-256 neden yetersiz?

Kırma kolaylığı açısından ikisi arasında **pratik bir fark yok** — ikisi de tuzsuz ve çok hızlı hesaplandığı için saniyeler içinde çözüldü. SHA-256 kriptografik olarak MD5'ten güçlü olsa da (çakışmaya karşı daha dayanıklı), **parola saklama için güçlü olmak demek "hızlı olmamak" demektir**. SHA-256 tam tersine çok hızlı çalışmak üzere tasarlanmıştır; bu da saldırganın saniyede milyonlarca deneme yapmasına izin verir. Yani SHA-256'nın güçlü olduğu alan (veri bütünlüğü) ile parola saklamanın ihtiyacı (yavaşlık) farklı şeylerdir.

5.3 — bcrypt'in yavaşlığı kullanıcıya mı, saldırgana mı zarar?

Normal kullanıcı giriş yaparken parolası **yalnızca bir kez** hesaplanır — bu da saniyenin küçük bir kesri, fark edilmez. Saldırgan ise parolayı **milyonlarca kez** denemek zorundadır; her deneme yavaşladığında toplam süre yıllara/imkânsıza uzar. Yani aynı yavaşlık kullanıcıya neredeyse hiç maliyet getirmezken saldırganı felç eder. İyi dengenin sebebi bu: tek hesaplama ucuz, kaba kuvvet pahalı.

5.4 — Aynı parolalar aynı özeti verirse ne olur? Tuz nasıl önler?

MD5 ve SHA-256 listelerinde tuz olmadığı için (no different salts), aynı parola **her zaman aynı özeti** üretir. Gerçek bir sızıntıda iki kullanıcının MD5 özeti aynıysa, bu **ikisinin parolasının da aynı olduğunu** ele verir — ayrıca saldırgan önceden hesaplanmış tablolarla (rainbow table) toptan kırabilir. **Tuz (salt)**, her parolaya özel rastgele bir ek olduğu için aynı parolalar bile farklı özet üretir. bcrypt çıktısında bunu bizzat gördük: 8 different salts — 8 özetin hepsi farklı tuzla saklanmıştı, dolayısıyla eşleşme tespiti ve hazır tablo saldırıları işe yaramaz.